전자기 유도 활동지

고2 과학 · 물리전기와자기 3차시 이름 _____ 날짜 _____

1 관 속 자석 낙하 실험: 실험 전에 '내 예상'을, 실험한 뒤 '결과'(시간)를 쓰세요.

궁금한 것	내 예상	결과
종이 심 속 자석		
알루미늄 관 속 자석		
알루미늄 관 속 볼트(자석 아님)		

2 자석의 극과 움직임에 따라 코일 위쪽(자석 쪽)의 극과 자석이 받는 힘을 쓰세요.

자석(아래쪽 극)	움직임	코일 위쪽 극	자석이 받는 힘
N	다가옴		
N	멀어짐		
S	다가옴		
S	멀어짐		

3 처음과 비교해 유도 기전력은 몇 배인가요? (가) 감은 수 2배, 같은 변화가 1/3의 시간에 일어남 (나) 감은 수 1/2배, 같은 변화에 걸린 시간 1/2배

4 알루미늄 관 속에서 자석이 천천히 떨어지는 까닭을 '선속 변화', '유도 전류', '렌츠 법칙'을 넣어 쓰고, 자석의 위치 에너지는 어디로 가는지 쓰세요.

5 **(도전) 만약 유도 전류가 다가오는 자석을 끌어당기는 방향으로 흐른다면 어떤 일이 생길지 쓰고, 이것이 왜 불가능한지 에너지 보존으로 설명하세요.**

다음 수업을 시작할 때

6 **물음에 답하세요.**

① 코일의 감은 수만 3배로 하면 유도 기전력은 몇 배인가요?
② 자석의 N극이 코일에 다가올 때 코일의 자석 쪽 끝은 무슨 극이 되나요?
③ 무선 충전의 원리를 한 문장으로 쓰세요.